

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій  
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

### **Звіт**

Про виконання лабораторної роботи №1  
**«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

**Лаврентій Остап Романович**

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

**Львів 2026**

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.  
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

### Хід роботи:

1. Записати у математичній формі розв'язок рівняння
$$2x^3 + x^2 - 6x - 3 = 0$$
$$(2x^3 + x^2) - (6x + 3) = 0$$
$$x^2(2x + 1) - 3(2x + 1) = 0$$
$$(2x + 1)(x^2 - 3) = 0$$
$$2x + 1 = 0 \quad x = -0.5$$
$$x^2 - 3 = 0 \quad x = \pm \sqrt{3}$$
2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного розв'язання рівняння.
  - 1 Почати
  - 2 Оголосити змінні:  $x_1, x_2, x_3$  – знайдені корені.
  - 3 Записати початкове рівняння  $2x^3 + x^2 - 6x - 3 = 0$
  - 4 Згрупувати доданки  $(2x^3 + x^2) - (6x + 3) = 0$
  - 5 Винести спільні множники  $x^2(2x + 1) - 3(2x + 1) = 0$
  - 6 Винести  $(2x + 1) \rightarrow (2x + 1)(x^2 - 3) = 0$
  - 7 Розділити рівняння на два різних  $(2x + 1) = 0$  і  $(x^2 - 3) = 0$
  - 8 Отримати перший корінь із рівняння  $(2x + 1) = 0 \quad x_1 = -0.5$
  - 9 Отримати другий і третій корені із рівняння  $(x^2 - 3) = 0$ 
$$x_2 = \sqrt{3} \quad x_3 = -\sqrt{3}$$
  - 10 Вивести знайдені корені
  - 11 Завершити виконання алгоритму

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми розв'язку рівняння

